Componente Curricular: Biologia **Data**: 21/10/ 2026

Professor: Croti **Série**: 2ª

Assunto(s): Padrões de Herança, Herança Quantitativa – Fisiologia Vegetal

1. Sabendo que a presença de pêlos brancos em gatos é constitutiva (independe dos genes) e que a presença de pêlos pretos ou castahos é ligada ao sexo, um animal com pêlos brancos, pretos e marrons é

A) Macho
B) Fêmea
C) Possivelmente macho, mas pode ser fêmea
D) Impossível de determinar se é macho ou fêmea
E) Tanto faz se macho ou fêmea

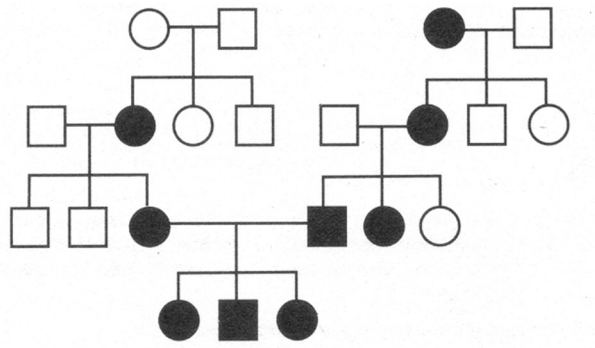
2. Um gene holândrico será transmitido

A) A todas as filhas
B) A todos os filhos
C) A 25% das filhas e 100% dos filhos
D) A 50% das filhas e 50% dos filhos
E) A 100% das filhas e 50% dos filhos

3. (Unifor) “Nos humanos, o responsável pela determinação do sexo dos filhos é o pai.” A afirmação está:

A) Correta, pois o pai é heterogamético.
B) Correta, pois o pai é homogamético.
C) Correta, pois a mãe é heterogamética.
D) Incorreta, pois a mãe é heterogamética.
E) Incorreta, pois o pai é heterogamético.

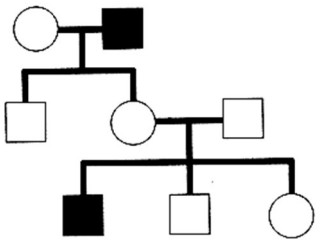
4. (UFPE adaptada) Na questão a seguir escreva nos parênteses a letra (V) se a afirmativa for verdadeira ou (F) se for falsa.
Um pesquisador apresentou a seus alunos o heredograma a seguir, relativo a uma certa doença observada por ele em humanos:



Sabendo-se que os indivíduos afetados estão representados em preto e os normais em branco, pode-se afirmar:

( ) a doença é causada por um alelo recessivo.
( ) trata-se de um caso de herança sem dominância.
( ) há apenas dois indivíduos com genótipo incerto.
( ) não há nenhum indivíduo homozigoto dominante no heredograma.

5. (Unifor) O heredograma abaixo apresenta uma família onde ocorre uma doença rara na população.



O padrão de herança da doença é:

A) ligado ao X, recessivo.
B) ligado ao Y.
C) autossômico dominante.
D) autossômico recessivo.
E) ligado ao X, dominante.

6. (Mackenzie) Existe um tipo de raquitismo denominado hipofosfatemia, causado por um alelo dominante não letal situado no cromossomo X. Se um homem afetado casa-se com uma mulher também afetada, mas filha de pai normal, a probabilidade de nascer uma criança normal é de:

A) 0%
B) 25%
C) 50%
D) 75%
E) 100%

7. (UFPA) A hemofilia é uma anomalia ligada ao sexo, condicionada por um gene recessivo h localizado na região do cromossomo X não homóloga à do Y. Uma mulher cujo pai é hemofílico e a mãe é normal, casa-se com um homem hemofílico. A probabilidade de esse casal vir a ter uma criança do sexo feminino com hemofilia é de:

A) 12,5%
B) 25%
C) 50%
D) 75%
E) 100%

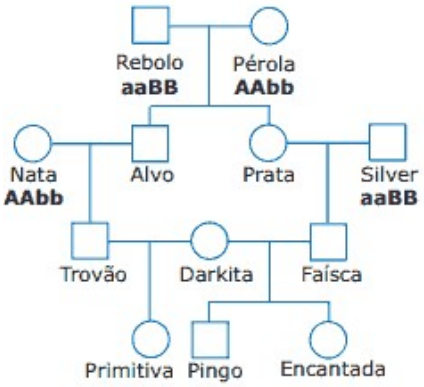
8. (Mackenzie) Na espécie humana, o daltonismo deve-se a um alelo recessivo localizado no cromossomo X, enquanto o alelo dominante condiciona visão normal para cores. A miopia é condicionada por um alelo autossômico recessivo e o alelo dominante condiciona visão normal. Um homem daltônico, não míope, casa-se com uma mulher não daltônica mas míope. O casal tem uma filha daltônica e míope. A probabilidade de esse casal ter uma criança não daltônica e não míope é de:

A) 0%
B) 25%
C) 50%
D) 75%
E) 100%

9. Suponha que em uma planta a altura seja condicionada por 3 pares de genes A, B e C, com efeito aditivo. Os indivíduos de genótipo *aabbcc* medem 3cm e cada gene dominante acrescenta 1cm à altura da planta. Do cruzamento entre um indivíduo de genótipo AABbCc e um de genótipo aaBbcc, a proporção de indivíduos com 5cm em F_1 é de:

A) 3/8
B) 1/2
C) 1/8
D) 7/8
E) 5/8

10. Cavalos sem genes dominantes percorrem 1.000 metros em 80 segundos. Cada gene dominante no genótipo reduz 5 segundos do tempo para o cavalo percorrer 1.000 metros. Na genealogia a seguir, Trovão, Faísca e Prata são igualmente velozes, mas apresentam genótipos diferentes, enquanto Darkita e Alvo apresentam o mesmo genótipo.



Qual dos seguintes cruzamentos poderá apresentar, na descendência, o cavalo mais veloz?

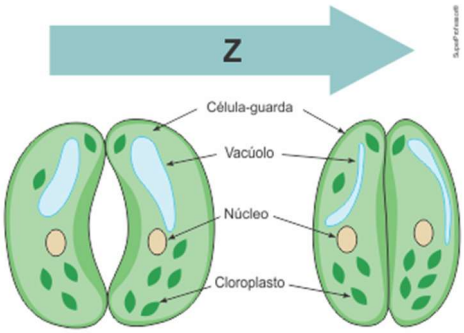
A) Trovão x Darkita
B) Prata x Silver
C) Alvo x Nata
D) Prata x Alvo
E) Faísca x Darkita

11. (Ufpr) Ao longo da evolução, a capacidade fotossintética das plantas esteve relacionada à condutância estomática – uma medida da eficiência com que os estômatos regulam a troca de gases entre a folha e o ambiente. Uma condutância elevada pode aumentar a taxa de fotossíntese, mas também expõe a planta a riscos, especialmente em ambientes secos, ao intensificar a perda de água. Um pesquisador avaliou a condutância estomática de uma planta em quatro situações:
Situação 0 ou inicial: em ambiente seco;
Situação 1: aumentou a disponibilidade de CO_2;
Situação 2: reduziu a disponibilidade de CO_2;
Situação 3: aumentou a umidade do ambiente mantendo a disponibilidade de CO_2 igual à inicial.
Espera-se que a condutância dos estômatos nas situações 1, 2 e 3, quando comparadas à condição inicial, respectivamente:

A) diminua, aumente, aumente.
B) diminua, diminua, aumente.
C) diminua, aumente, diminua.
D) aumente, diminua, diminua.
E) aumente, aumente, diminua.

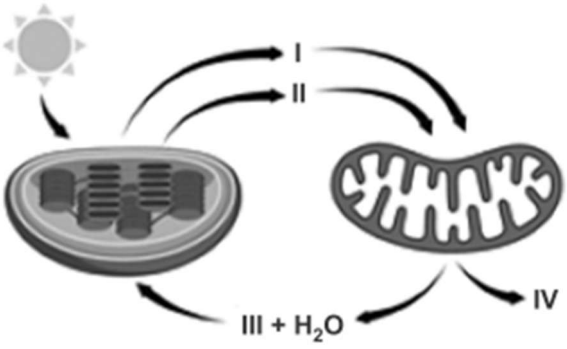
12. (Ufsc) Sobre transportes de seiva bruta e assuntos relacionados, é correto afirmar que:
(01) os tecidos meristemáticos que dão origem a diferentes tipos de xilema são o procâmbio e o felogênio.
(02) os estômatos são estruturas presentes na região abaxial (parte inferior) da folha e são formados por duas células-guardas que cercam uma abertura chamada “ostíolo”.
(04) o xilema secundário, tecido responsável por levar água e sais minerais das raízes em direção às folhas, é formado por células mortas devido à impregnação de lignina em suas paredes celulares durante seu desenvolvimento.
(08) os íons minerais presentes na seiva bruta são transportados ativamente com a água pelo floema.
(16) a pressão hídrica positiva exercida na raiz da planta é a principal responsável pelo transporte de água e sais minerais até as folhas.
(32) plantas como os musgos não apresentam sistema vascular para transporte de seiva bruta e elaborada.

13. (Fuvest) A figura a seguir corresponde a células estomáticas da folha de uma planta de mata atlântica, em dois momentos distintos.



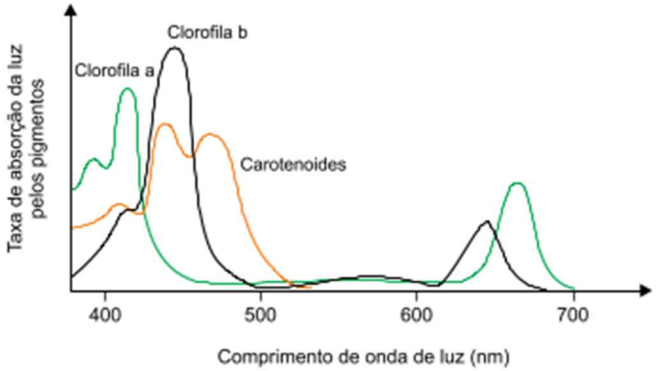
É correto afirmar que a seta Z representa
A) a passagem de uma condição de escuro (noite) para alta luminosidade (dia).
B) a diminuição da concentração de solutos na célula estomática.
C) aumento da umidade relativa do ar ao longo do dia.
D) a intensificação da concentração de água no solo em que a planta se encontra.
E) aumento do nível de turgescência (turgor) da célula estomática.

14. (Ucs) Os números indicados abaixo referem-se aos produtos e aos substratos das reações químicas que ocorrem nos cloroplastos e nas mitocôndrias.
Assinale a alternativa que faz a associação correta entre as reações e os números apresentados na figura que segue.



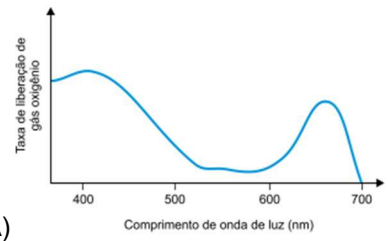
A) Os números I e II estão indicando o ATP e o gás oxigênio, produtos da fotossíntese realizada pelo cloroplasto e substratos para a respiração celular.
B) O número III está indicando o gás oxigênio, produto da respiração celular realizada pela mitocôndria e substrato para a fotossíntese.
C) O número IV está indicando o monóxido de carbono, produto da fotossíntese realizada pela mitocôndria.
D) O número II está indicando a molécula de ATP, produto da respiração celular que é obtido a partir da quebra da glicose no cloroplasto.
E) O número III está indicando o gás carbônico, que é um resíduo do processo de respiração celular e um substrato para a fotossíntese.

15. (Famerp) O gráfico apresenta o espectro de absorção de luz pelos pigmentos clorofila a, clorofila b e carotenoides encontrados na maioria das espécies de plantas.

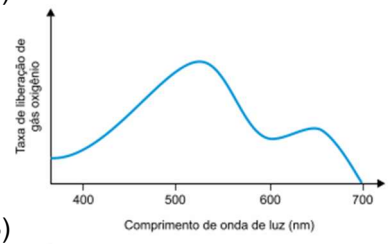


O gráfico que indica a taxa média de liberação de gás oxigênio realizada pelas espécies de plantas analisadas é:

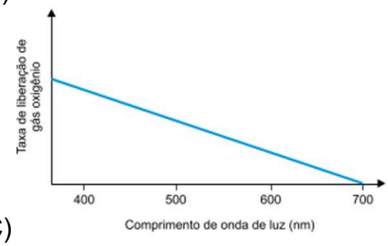
A)



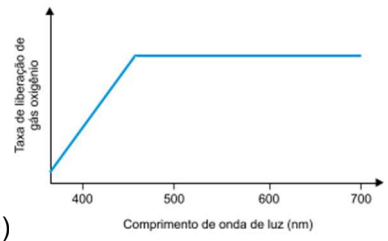
B)



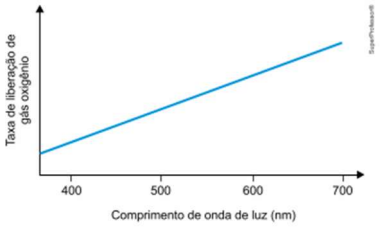
C)



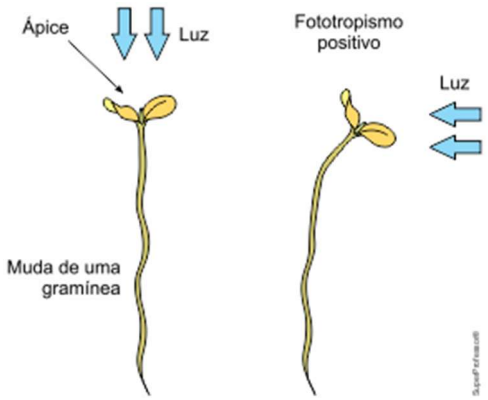
D)



E)



16. (Unesp) A auxina é um hormônio vegetal que atua no controle do desenvolvimento e do crescimento das plantas, estimulando a divisão e a expansão celular. No final do século XIX, observaram-se respostas de fotomorfogênese no ápice de mudas de gramíneas que se curvavam no sentido da luz em resposta à iluminação lateral, fenômeno conhecido no geral como fototropismo positivo.



Nessa situação, a absorção da luz é feita por proteínas denominadas fototropinas, que são fotorreceptores de luz azul do espectro eletromagnético visível. Esses fotorreceptores regulam o transporte da auxina, fazendo com que esse hormônio concentre-se em maior quantidade em determinadas regiões da planta. Com isso, ocorre a distensão celular, o que resulta na curvatura da planta.

De acordo com as informações do texto e da figura, e considerando apenas o espectro eletromagnético da luz visível, tem-se que as fototropinas são mais sensíveis às ondas de

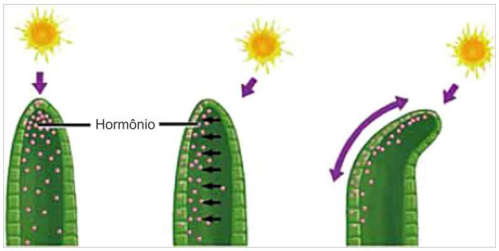
A) menores comprimentos de onda, cujas ações resultam na maior concentração de auxina no lado sombreado da planta.
B) maiores frequências, cujas ações resultam na maior concentração de auxina no lado iluminado da planta.
C) menores frequências, cujas ações resultam na maior concentração de auxina no lado iluminado da planta.
D) maiores comprimentos de onda, cujas ações resultam na maior concentração de auxina no lado sombreado da planta.
E) maiores frequências, cujas ações resultam em uma mesma distribuição de auxina nos lados sombreado e iluminado da planta.

17. (Mackenzie) Um estudo da Universidade de Cambridge revelou que o hormônio giberelina (GA) desempenha papel essencial na formação e maturação dos nódulos radiculares das leguminosas — estruturas em que ocorre a fixação biológica do nitrogênio.
Fonte: University of Cambridge News, 2024 (tradução adaptada).
Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre fitormônios, assinale a alternativa correta sobre a ação das giberelinas nas plantas.

A) Atuam na dormência das sementes e inibem a germinação em ambientes com baixa luminosidade.
B) Estimulam o fechamento dos estômatos e reduzem a fotossíntese durante períodos de seca.
C) São responsáveis pela queda das folhas e maturação dos frutos, atuando em conjunto com o etileno.

D) Promovem o crescimento em comprimento do caule e a germinação das sementes, além de participarem da formação de nódulos em leguminosas.
E) Promovem o engrossamento secundário do caule e a lignificação dos tecidos de sustentação.

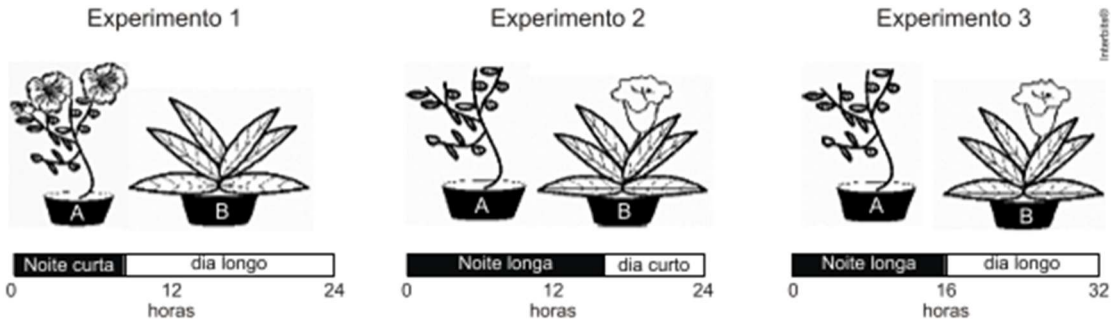
18. (Fmj) A figura ilustra a ação de um hormônio na gema apical de uma planta quando submetida à luz.



(https://edu.glogster.com/glog. Adaptado.)

a) Cite o hormônio que atua no fenômeno apresentado na figura. Qual é a ação desse hormônio nas células?
b) Suponha que a gema apical seja removida e que a planta receba luz uniformemente. Qual modificação anatômica a planta apresentará em relação às gemas laterais? Qual mecanismo fisiológico provoca esse fenômeno?

19. (Ufsj) Os fenômenos biológicos são muitas vezes regulados pelo fotoperíodo, que é a variação periódica entre a duração dos dias e das noites. Dentre os fenômenos regulados pelo fotoperíodo, pode-se citar a floração das plantas, que, de acordo com a resposta, são divididas como plantas de dias longos, que florescem quando o fotoperíodo aumenta, e plantas de dias curtos, que florescem com a redução do fotoperíodo, além das neutras, que não são reguladas pelo fotoperíodo. Observe o esquema dos experimentos abaixo, em que as plantas hipotéticas A e B, respectivamente plantas de dias longos e dias curtos, foram submetidas a diferentes fotoperíodos.



A partir da análise conjunta dos três experimentos, é **CORRETO** afirmar que
A) o fotoperíodo influencia somente a planta A.
B) a duração do dia é um fator mais determinante na floração que a duração da noite.
C) a duração da noite é um fator mais determinante na floração que a duração do dia.
D) o fotoperíodo influencia somente a planta B.

20. (Unicamp) Um agricultor decidiu produzir flores em sua propriedade, localizada perto da cidade de Fortaleza (CE). Devido à sua proximidade com a linha do Equador, nesta cidade os dias mais longos do ano (janeiro) são de 12:30 horas de luz, e os mais curtos (julho) são de 11:30 horas de luz. O agricultor tem dúvida sobre qual flor deve cultivar: uma variedade de crisântemo, que é uma planta de dia curto e tem um fotoperíodo crítico de 12:30 horas, ou uma variedade de "brinco de princesa" ('Fucsia sp.'), que é planta de dia longo e tem fotoperíodo crítico de 13:00 horas.

a) Qual espécie de planta o agricultor deveria escolher? Justifique.
b) Com relação à floração, o que aconteceria com a espécie de dia curto (crisântemo) se fosse dado um período de 15 minutos de luz artificial no meio da noite ("flash de luz")? Explique.